



UNC

Universidad
Nacional
de CórdobaFAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

FÍSICA GENERAL I

1° Semestre de 2026

Guía de problemas N° 7

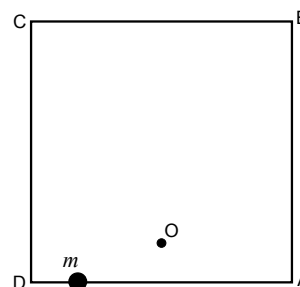
Problema 1: Sea $\vec{A}$ un vector dirigido según el eje x , $\vec{B}$ según el eje y , y $\vec{C}$ según el eje z . Indicar esquemáticamente las direcciones y sentidos de:

$$\vec{A} \times \vec{B}, \quad \vec{B} \times \vec{A}, \quad \vec{C} \times \vec{B}, \quad -\vec{C} \times \vec{B}, \quad \vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}), \quad \vec{C} \times (\vec{B} \times \vec{C}), \quad (\vec{B} \times \vec{C}) \times \vec{B}.$$

Problema 2: Las componentes de la cantidad de movimiento de una partícula son $p_x = 1$, $p_y = 2$, $p_z = 3$, en el instante en que pasa por el punto del espacio de coordenadas $x = 4$, $y = -5$, $z = 3$ (todas las unidades están expresadas en el sistema cgs).

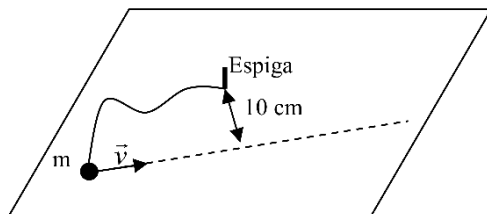
- ¿Cuál es el momento angular de la partícula respecto del origen?
- ¿Cuál es la distancia del origen a la recta de movimiento?
- ¿Respecto a qué punto (o puntos) es nulo el momento angular?

Problema 3: Una partícula de masa $m = 1$ kg se mueve sobre una trayectoria cuadrada de 1 m de lado y tiene una velocidad de 10 m/s cuando se encuentra sobre lado inferior del cuadrado. El punto O está ubicado a 20 cm del lado inferior del cuadrado y sobre una mediatriz. Sabiendo que el momento angular respecto a O se mantiene constante calcule qué impulsos se le aplican a la partícula en los vértices A, B, C, D.



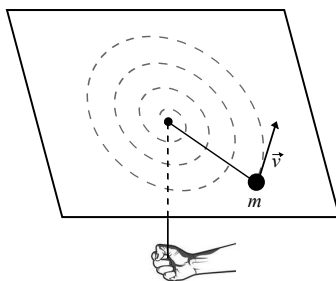
Problema 4: Una partícula de 3 g de masa está unida a un extremo de un hilo de 1 m de longitud, de masa despreciable e inextensible. El otro extremo del hilo se ata a una espiga fija sobre una superficie exenta de rozamientos (ver figura). Se da a la partícula una velocidad de 10 m/s, y ésta pasa a 10 cm de la espiga. Una vez que la partícula tensa el hilo, comienza a moverse en una trayectoria circular. Calcule:

- el valor de la velocidad angular de la partícula,
- el impulso que recibe la partícula.



Problema 5: La figura indica una partícula de masa m fija a un extremo de una cuerda que realiza un movimiento circular, de radio $r = r_0$ y velocidad angular $\omega = \omega_0$, sobre una superficie

horizontal sin rozamiento. La cuerda pasa a través de un agujero, que se halla en el centro de la superficie, y puede deslizarse sin rozamiento a través de él. El extremo libre de la cuerda está inicialmente fijo. En un instante se tira de la cuerda como muestra la figura, de modo tal que el radio de la órbita decrezca. Determinar la velocidad angular de la partícula, en función de r .

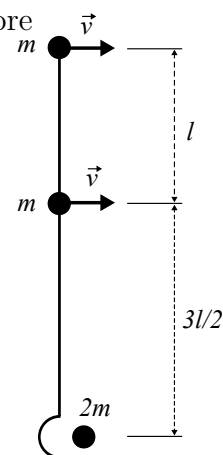


Problema 6: Dos patinadores, de 50 kg de masa cada uno, se aproximan siguiendo caminos paralelos separados 3 m entre sí. Los patinadores llevan velocidades de igual dirección, sentidos opuestos y de módulos iguales a 10 m/s. El primer patinador transporta una varilla ligera inextensible de 3 m de longitud sostenida por uno de sus extremos y el segundo patinador la toma, al pasar, por el otro extremo (suponga al hielo exento de rozamiento).

- Describir el movimiento de los patinadores después de estar unidos por la varilla justificando su respuesta.
- Calcule la velocidad de los patinadores.
- Suponga que uno de los patinadores va tirando de la varilla hasta reducir a 1 m su distancia al otro patinador. ¿Cómo es, entonces, su movimiento?

Problema 7: Dos cuerpos pequeños, de masa m , están unidos por un alambre rígido, de masa despreciable, al que se ha dado la forma indicada en la figura. El sistema puede deslizarse libremente sobre una mesa horizontal exenta de rozamientos. Inicialmente, los cuerpos tienen un movimiento de traslación pura con velocidad $\vec{v}$. En un determinado instante el ganchito captura a un tercer cuerpo de masa $2m$ que estaba en reposo. Después de capturada la tercera masa calcular:

- la velocidad del CM del sistema,
- el momento angular del sistema respecto del CM,
- la velocidad angular de cada una de las masas.



Sugerencias: Describa el movimiento desde sistema fijo al CM y considere a los tres cuerpos como masas puntuales.

Problema 8: Una partícula de masa m , recorre una circunferencia de radio r bajo la acción de una fuerza atractiva de módulo $F = \alpha/r^2$ hacia un punto fijo O (α es constante). El módulo del momento angular de la partícula respecto de O es L .

- Determine el radio de la órbita circular en función de L , m y α .
- Compruebe dimensionalmente el resultado.